

摘要

連動式債券已成為目前市場上最熱門的投資工具，標榜著高受益的條款下，常隱含著投資人所不瞭解的風險，利用理論的模型套用在實務商品上，可以令人更清楚認識複雜化的金融衍生性商品。本文在 Libor 市場模型與 Hull-White 利率模型的架構下，利用數值方法評價分析最常見的兩種連動式債券—固定期限利率交換利差連動債券與信用連結債券。

Libor 市場模型直接拿取市場上可觀察到的遠期 Libor 利率做為模型的標的，有良好配適目前利率期間結構的優點。利用此模型為出發，校準出波動度期間結構，以蒙地卡羅模擬法來評價固定期限利率交換利差連動債券。由評價結果可量化分析出連動式債券內含的選擇權與零息債券價值為何，探討發行商的發行策略與投資人的風險來源。

繼股權、利率連動式商品之後，未來金融商品的連動標的將進入信用風險的階段。以公司債的市場資料建立出一條信用風險曲線(Credit Curve)，最能夠反映出當時市場上大多數人對於未來發生違約事件的預期。在假設利率市場風險和標的公司信用風險是獨立的前提下，將這條曲線和以 Hull-White 利率模型為基礎建立的利率三元樹與路徑函數結合，便可以適當地評價信用連結債券的價值。最後，求算債券內含的信用違約交換價值，對發行機構的策略與投資人的風險作分析。

關鍵字：連動式債券、信用連結債券、信用風險、固定期限利率交換、CLN、CMS、Libor Market Model、Hull-White Model